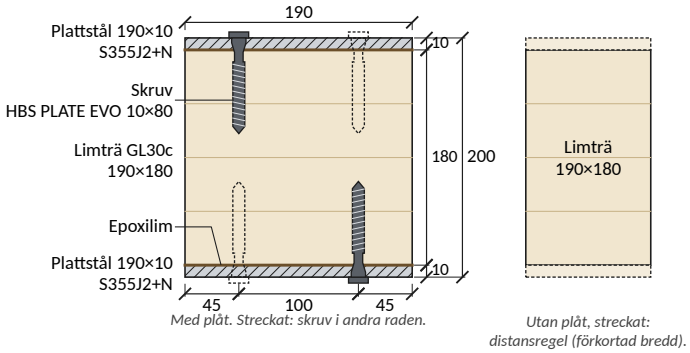
Projekt	**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**	**Dokument**	**K-01, rev C**
Objekt	Nock- och dalbalkar – limträ med stålplåtar	**Datum**	2026-10-04
Innehåll	Konstruktionsberäkning	**Upprättad**	Viktor Ogeman

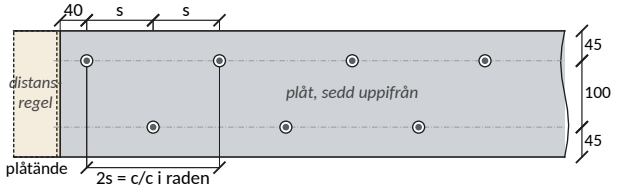
1 Konstruktion

Nock- och dalbalkarna är limträ 190 × 180 mm i hel längd. I fält där limträet inte räcker till förses balken med plattstål 190 × 10 i över- och underkant och får yttermåttet 190 × 200 mm. Där plåt saknas sätts distansreglar 10 mm på ovan- och undersidan. Plåtarna tar böjmomentet som tryck- och dragkraft, och limträet för över tvärkraften mellan dem. Plåtarna fästs med lim och skruv. I brottgränstillståndet tillgodoräknas endast skruvarna, i bruksgränstillståndet även limmet.

Plåtarna ligger i de långa fälten och går ut till balkänden där de når den. Övriga fält klarar limträet ensamt.



Del	Utförande
Plåtar	Plattstål 190×10, S355J2+N enligt SS-EN 10025-2.
Limträ	GL30c enligt SS-EN 14080, 190×180 i hel längd. Fuktkvot högst 12 % vid limning.
Distans	Reglar 190×10 där plåt saknas, inga krav på limning. Glipa 5 mm mot plåtänden.
Lim mot stål	Tvåkomponents strukturepoxi för limning av stål (t.ex. Sikadur-30). Heltäckande fog mot båda plåtarna i hela plåtlängden.
Skruv	Rothoblaas HBS PLATE EVO 10×80 (HBSPLEVO1080, ETA-11/0030)[1], skruv för stålplåt med ansats under huvudet. Kärndiameter 6,6 mm, $M_{y,Rk}$ = 45 Nm. C4 EVO-ytbehandling, korrosivitetsklass C4 och klimatklass 3 (utomhus). Skruven sätts vinkelrätt mot plåten och går 70 mm in i limträet. Gängan börjar 10 mm in i limträet.
Hål	Ø13 enligt tillverkaren, cylindriska genom hela plåten, utan försänkning. Ansatsen under huvudet (Ø12) fyller hålet. Huvudet (Ø16,5) ligger an mot plåten och sticker ut 5 mm. Förborrning i limträet genom plåthålen med Ø6, lika djupt som skruven. Skruven dras i ett drag tills huvudet ligger an mot plåten, med högst 35 Nm (momentbegränsare eller momentnyckel), inte med slagskruvdragare.
Placering	Två rader, 45 och 145 mm från plåtens ena långkant. Där delningen *s* är under 35 mm används tre rader (även 95 mm). Skruvarna fördelas på raderna så att c/c i varje rad blir minst 70 mm. Första skruv 100 mm från balkände och 40 mm från plåtände inne på balken.



Limning. Limytor blästrade eller slipade och avfettade. Träytan ska vara ren och torr. Skruvarna dras fast medan limmet är färskt. Härdning enligt limtillverkarens anvisning. Ytor utanför limfogen: zinkrik grundfärg.

2 Förutsättningar och laster

SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-3, SS-EN 1991-1-5, SS-EN 1993-1-1 och SS-EN 1995-1-1 med Boverkets tillämpning enligt EKS 12 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2022:4). Säkerhetsklass 2 (γ_d = 0,91), klimatklass 1, k_{mod} = 0,8 (snö, medellång lastvaraktighet), k_{def} = 0,6.

[1] Finns hos Ahlsell, art. 86647886 (HBS Plate EVO 3T 10×80, 50 st/förp). Mått och värden ur tillverkarens datablad. En annan skruv kräver ny kontroll av bärförmågan och av hålens diameter.

Takets egenvikt 0,54 kN/m² takyta ger 0,624 kN/m² horisontellt (division med cos 30°). Grundvärdet för snölast är s_k = 1,5 kN/m² (Tanum), C_e = C_t = 1,0. Dalbalkarna antas få all snö från avståndet mellan nockarna, 4,75 m, med formfaktor 1,0. Det är mer än den ansamlade snön enligt SS-EN 1991-1-3 5.3.4 (μ_2 = 1,6 över lastbredden ger 5,70 kN/m). Nockbalkarna räknas med lastbredden 2,5 m och formfaktor 1,0 (standarden ger μ_1 = 0,8). Temperaturpåverkan behandlas i avsnitt 4.

Last per meter balk (kN/m)	Underlag	Nockbalk	Dalbalk
Egenvikt tak	0,624 kN/m² × lastbredd 2,5 / 2,375 m	1,56	1,48
Egenvikt balk med plåt	45 kg/m	0,44	0,44
Egenvikt balk utan plåt	16 kg/m (limträ och distansreglar)	0,16	0,16
G_k med plåt / utan plåt		2,00 / 1,72	1,92 / 1,64
S_k snö	s_k × 2,5 / 4,75 m	3,75	7,13
q_d ekv. 6.10b	1,09 G_k + 1,37 S_k	**7,30**	**11,82**
q_d ekv. 6.10a	1,23 G_k + 0,82 S_k	5,52	8,19
q_d egenvikt gynnsam	1,0 G_k + 1,37 S_k	7,11	11,64
q_k karakteristisk	$G_k + S_k$	5,75	9,04
W_k vindsug, zon G / H / I	$q_p(c_{pe} - c_{pi})$ × lastbredd	−4,35 / −2,72 / −1,90	−4,14 / −2,58 / −1,81
q_d vindlyft, zon G / H / I	1,0 G_k + 1,37 W_k	−3,95 / −1,72 / −0,60	−3,73 / −1,61 / −0,55

Lastkombinationer enligt EKS: 6.10a $\gamma_d\ 1{,}35\ G_k + \gamma_d\ 1{,}5\ \psi_0 S_k$ och 6.10b $\gamma_d\ 1{,}2\ G_k + \gamma_d\ 1{,}5\ S_k$ med ψ_0 = 0,6 och ψ_2 = 0,1 (snö, $1 \le s_k < 2$). Där egentyngden verkar gynnsamt (lyft vid stöd) används 1,0 G_k. Balkens egenvikt räknas med plåt där plåt finns och utan plåt i övrigt. Negativ last verkar uppåt.

Vind. Vindlyft på taket räknas enligt SS-EN 1991-1-4 med referensvindhastigheten v_b = 25 m/s (Tanum), terrängtyp 0 och referenshöjden 7 m. Det ger q_b = 0,39 kN/m² och q_p = 1,09 kN/m² (c_e = 2,79). Störst lyft ger vind längs nocken (tabell 7.4b, takvinkel 30°): c_{pe} = −1,4 i zon G närmast gaveln (1,2 m), −0,8 i zon H (till 6,0 m) och −0,5 i zon I, med e = 12 m. Invändigt övertryck c_{pi} = +0,2 ger netto −1,6 / −1,0 / −0,7. Zonerna räknas från båda balkändarna. Lastkombinationen är 1,0 G_k + γ_d 1,5 W_k utan snö. Vindens tryck på taket ger nedåtriktad last som är liten jämfört med snön och styr inte.

Snöns placering. Snön kan ligga ojämnt längs balken, till exempel efter snöras, ensidig avsmältning eller skottning. Varje lastkombination prövas därför med snö på alla kombinationer av belastade och obelastade fält, medan egentyngden alltid verkar på hela balken.

3 Beräkningsmodell

Statiskt system. Balkarna går kontinuerligt över flera stöd. Varje balk räknas med tre modeller, och skruv, plåt och limträ dimensioneras för det ogynnsammaste resultatet i varje snitt:

(a) kontinuerlig balk med förankrade stöd och fältvis snö enligt avsnitt 2, samt vindlyft,
(b) som (a), men stöden tar bara tryck: balken får lyfta från ett stöd som annars skulle få dragkraft,
(c) varje fält fritt upplagt med full last. Det ger största möjliga fältmoment oberoende av kontinuiteten.

Dalbalk 2 vilar på en innervägg över 0–6 487 mm. Väggen modelleras som ett styvt underlag som bara tar tryck (10 000 N/mm per mm). Snön i det fria fältet böjer ned balken över väggens ände. Balken trycks då hårt mot själva väggänden och vill lyfta en bit in på väggen, där bara lasten ovanpå håller den ned. Modellen låter balken lyfta där. Därför tar väggänden mindre moment än en fast inspänning, och fältmomentet blir större. Vid vindlyft är balken förankrad i väggen, se avsnitt 6.

Tvärsnitt längs balken. Modellen har olika tvärsnitt där plåt finns och där den saknas. Med plåt är balken sammansatt av två plåtar och 190×180 limträ. Utan plåt är den limträ 190×180 med EI = 1,20 × 10¹² Nmm² (med $E_{0,\mathrm{mean}}$). Plåtens ände är fri: plåtkraften är noll där och byggs upp av skruvarna (och limmet) inåt längs plåten. Varje plåt går över stöden intill, så att stödmomenten tas av plåtarna och plåtänden hamnar en bit in i nästa fält. Med nästan stel fog ger modellen samma stödreaktioner som en vanlig balk med stegvis varierande EI, vilket är kontrollerat.

Stolpe med dubbeltriangel i nockbalk 1. Stolpen D (4 st 45×120 C24 sida vid sida, 120 mm i strävans plan, 2 900 mm från triangelns underkant till golvet, ledad i golvet) bär balken direkt och via två strävor som når balken 770 mm från stolpen åt båda hållen. Triangeln är styv och kan bara vrida sig kring stolpens topp, och det hindras av stolpens böjstyvhet, $k_\theta = 3EI/L \cdot (1 + d/L)$ = 0,37 kNm/mrad (d = triangelns höjd). Strävorna arbetar därför som en gungbräda: den ena kan bara trycka upp balken om den andra gör det lika mycket på andra sidan om stolpen. Strävornas vertikala kraft på balken är högst 43,6 kN (axialkraft 61,7 kN i strävan), och strävornas toppar behöver minst 28 mm upplag. Stolpen får högst N_d = 49,3 kN och momentet M_d = 2,7 kNm. Vid vindlyft drar balken upp stolpen med 12,4 kN.

Samverkan. Balken analyseras med finita element som en mekaniskt sammanfogad balk med linjärt samband mellan kraft och glidning (9.1.3), med verkliga stöd, laster, plåtbitar och skruvdelning. Fogens styvhet per längdenhet påverkar kraftfördelningen, så tre fall räknas:

(1) enbart skruv, övre värde $K_u = \frac{2}{3} \cdot 2{,}0 \cdot K_{\mathrm{ser}}$ = 5,17 kN/mm (2.2.2(2) och 7.1(3), stål–trä), för skruvkrafter,
(2) enbart skruv, undre värde $K_{\mathrm{u,fin}} = \frac{2}{3} \cdot K_{\mathrm{ser}}/(1 + \psi_2 k_{\mathrm{def}})$ = 2,44 kN/mm (2.3.2.2(2), utan faktorn 2,0), för spänningar,
(3) limfog, k = 4 100 N/mm per mm balk (avsnitt 5), i praktiken full samverkan, för spänningar och stödreaktioner,

med $K_{\mathrm{ser}} = \rho_m^{1{,}5} d/23$ = 3,88 kN/mm (tabell 7.1). Limträets elasticitetsmodul $E_{0,\mathrm{mean}}/(1 + \psi_2 k_{\mathrm{def}})$ = 12 264 MPa. Krafterna i varje modell och lastfall ger skruvkraft $F = K\delta$ (δ = glidningen i fogen), normalkraft och krökning i plåtarna samt böj- och skjuvspänning i limträet. I brottgränstillståndet tillgodoräknas bara skruvarna: skruvarna dimensioneras med fall (1) och (2), där limmet inte finns. Med fungerande lim (fall 3) avlastas skruvarna, men balken blir styvare och får större stödmoment. Plåt och limträ kontrolleras för alla tre fallen. Stödreaktioner och omhyllande snittkrafter i avsnitt 6 omfattar alla tre fallen.

Skruv Ø10, tjock plåt (8.2.3)	Värde
$d_{\text{ef}} = 1{,}1\ d_1$ (8.7.1(3)); $d_{\text{ef}} > 6$ mm ger bultregler	7,26 mm
$f_{\text{h},0,\text{k}} = 0{,}082\ (1 - 0{,}01\ d_{\text{ef}})\rho_k$ (8.32)	29,7 MPa
$f_{\text{ax,k}}$ = 11,7 MPa vid ρ_a = 350 enligt ETA, $\times\ (\rho_k/\rho_a)^{0{,}8}$	12,8 MPa
$F_{\text{ax,Rk}} = f_{\text{ax,k}} d l_{\text{ef}}$, gängan i limträet l_{ef} = 55 mm, α = 90°	7,02 kN
Brottmod (c), (d), (e) enligt (8.10), t_1 = 65 mm, lindragseffekt $F_{\text{ax,Rk}}/4$	8,51 / 8,91 / 14,00 kN
$F_{\text{v,Rk}}$ (mod c)	8,51 kN
$F_{\text{v,Rd}} = k_{\text{mod}} F_{\text{v,Rk}}/\gamma_M$, γ_M = 1,3	**5,24 kN**
Jämförelse: tillverkarens $F_{\text{v,k}}$, tjock plåt, utan förborrning, ρ_k = 385	7,37 kN

Kontroll i varje snitt	Bärförmåga
Skruv, $F = K\delta$, inklusive temperatur (avsnitt 4)	$F_{\text{v,Rd}}$ = 5,24 kN
Plåt, $N/A + E\kappa t/2$ (EC3 6.2.1)	f_{yd} = 355 MPa
Tryckt plåt, knäckning mellan skruvar i samma rad, l_{cr} = c/c i raden enligt verkliga skruvlägen, kurva c (EC3 6.3.1)	156 kN vid c/c 400
Dragen plåt, $0{,}9\ A_{\text{net}} f_u/\gamma_{\text{M2}}$, två respektive tre hål i snittet (EC3 6.2.3)	578 / 532 kN
Limträ, böjspänning, k_h = 1 (EC5 6.1.6)	$f_{\text{m,d}}$ = 19,2 MPa
Limträ, skjuvspänning i tvärsnittets mitt (EC5 6.1.7)	$k_{\text{cr}} f_{\text{v,d}}$ = 1,50 MPa

Tjock plåt. Plåten är lika tjock som skruvens diameter ($t \geq d$). Hålet Ø13 är tillverkarens mått för skruven. Ansatsen under huvudet, Ø12, fyller hålet med 1,0 mm spel, och huvudet dras fast mot plåten. Skruven blir då inspänd i plåten. Tillverkaren och ETA-11/0030 räknar plåt med $t \geq d$ som tjock plåt, och bärförmågan räknas så (8.2.3). Förborrningen ger högre hålkanthållfasthet i limträet än tillverkarens tabellvärde, som gäller utan förborrning.

Skruvdelning. Delningen *s* längs plåten varierar. Med två rader är c/c i varje rad $2s$, med tre rader $3s$. Den glesaste delningen begränsas till c/c 400 för att plåten ska hållas mot limträet när limmet härdar. Avstånden uppfyller både 8.5.1.1 (bultregler, förborrat: $a_1 \geq 5d$, $a_2 \geq 4d$, $a_3 \geq$ 80 mm, $a_4 \geq 3d$) och tabell 8.6 för axiellt belastad skruv, som krävs för lindragseffekten: $a_1 \geq 7d$ = 70 mm i raden, $a_2 \geq 5d$ = 50 mm mellan raderna, $a_{1,\text{CG}} \geq 10d$ = 100 mm från balkände och $a_{2,\text{CG}} \geq 4d$ = 40 mm från kant. Minsta c/c i en rad i schemana är 70 mm. Vid en plåtände inne på balken sitter första skruven 40 mm från plåtens ände (kantavstånd i stål, $\geq 1{,}2\ d_0$ = 15,6 mm). I stålet är c/c i en rad minst $2{,}2\ d_0$ = 28,6 mm och mellan raderna minst $2{,}4\ d_0$ = 31,2 mm (EC3 tabell 3.3). Skruvar från över- och underplåten står förskjutna i ytterraderna. I mittraden är det 40 mm mellan spetsarna. Skruvschemat är kontrollerat med de verkliga skruvlägena och knäcklängderna.

Tvärsnittet är lika brett som högt, så vippning är inte aktuell.

Bruksgränstillstånd. Fält med plåt räknas som fritt upplagda, vilket ger en övre gräns för nedböjningen. Med plåt räknas limfogen med styvheten i avsnitt 5 och skruvarna med $2K_{\text{ser}}$. Krypning räknas endast i trädelen, och skjuvdeformationen i limträet ingår:

$$w_{\text{fin}} = w(G_k; E_0/(1 + k_{\text{def}})) + w(S_k; E_0/(1 + \psi_2 k_{\text{def}})) + \psi_{0,T} w_T \leq L/300$$

där w_T är nedböjningen från temperaturskillnaden mellan plåtarna (avsnitt 4). Fält utan plåt räknas i stället som del av den kontinuerliga balken, med fältvis snö och stöd som både förankrade och bara tar tryck. Hela lasten räknas där med $E_0/(1 + k_{\text{def}})$. Fritt upplagt klarar enbart limträ 190×180 kravet upp till cirka 3,45 m för nockbalkarna och 3,01 m för dalbalkarna. Med kontinuiteten klarar även nockbalk 3:s fält B–C, 3,8 m, kravet utan plåt.

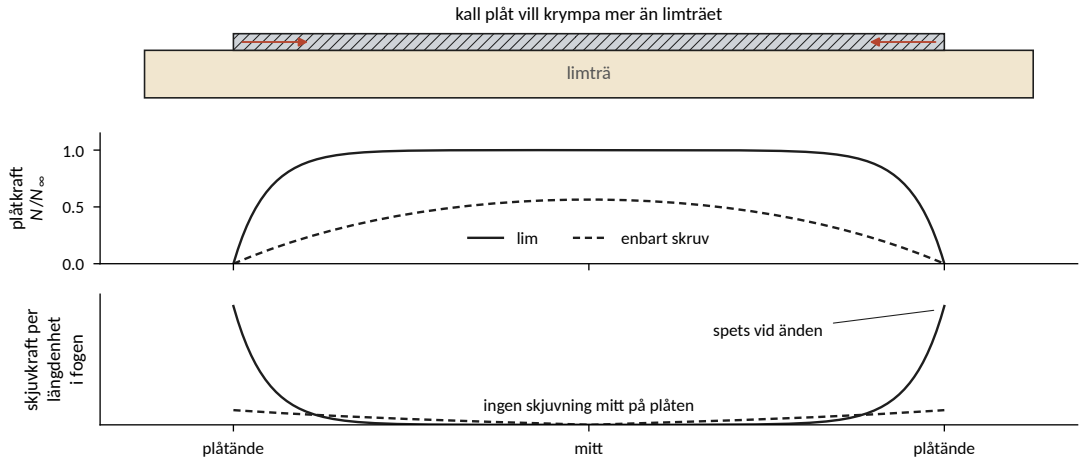
4 Temperaturpåverkan

Stål utvidgas mer än trä: α_s = 12 × 10⁻⁶ /K och längs fibrerna α_t = 5 × 10⁻⁶ /K (SS-EN 1991-1-5 tabell C.1). Plåtarna limmas och skruvas vid cirka +20 °C. När temperaturen sedan ändras vill plåten ändra längd mer än limträet, och limmet och skruvarna hindrar det. Balken ligger i takets isolering med överplåten mot den kalla sidan, så över- och underplåt får dessutom olika temperatur. Vinterfallet med uppvärmt hus kommer från K-02, som räknar temperaturfältet kring nocken. Vid −20 °C ute och +25 °C inne blir plåtarna där −16,6 °C och +16,0 °C, och skillnaden mellan dem är 25–35 K med rimliga variationer av ytövergångarna. Följande fall räknas, med linjär temperaturfördelning över höjden:

Fall	Överplåt	Underplåt
Vinter, uppvärmt hus	−16,6 °C	16,0 °C
Vinter, ouppvärmt hus	−15 °C	−10 °C
Sommar	40 °C	25 °C

Påverkan delas upp i två delar som räknas var för sig och adderas för varje fall:

Lika temperaturändring i plåtarna (medelvärdet av över- och underplåt). När det blir kallt vill stålet krympa mer än limträet. Mitt på plåten hindrar fogen det helt: plåten blir sträckt med en jämn kraft N_∞, 1,00 kN per grad, och limträet lika mycket tryckt. Kraften är lika stor längs hela mittpartiet, så där går ingen kraft genom fogen. Vid plåtänden måste plåtkraften vara noll. Hela N_∞ förs därför över till limträet på en kort sträcka vid varje ände, och där får fogen en spets (figuren). Ju styvare fog, desto kortare sträcka och högre spets: med lim är sträckan några decimeter, med enbart skruv en till två meter. Samma sak gäller lasten vid en plåtände där momentet inte är noll.



Figur 1: Plåtkraft och skjuvkraft per längdenhet i fogen längs en 4 m lång plåt när plåtarna kyls lika mycket.

Olika temperatur i över- och underplåt. Balken vill kröka sig. Ett fritt upplagt fält får böja ut fritt, medan en kontinuerlig balk hålls kvar av stöden och får tvångsmoment. Detta räknas med finita element som i avsnitt 3, med en initialtöjning $\pm\alpha_s(\Delta T_{\text{ö}} - \Delta T_u)/2$ i plåtarna och motsvarande fri krökning i limträet, både med förankrade stöd och med varje fält fritt upplagt.

Temperatur i byggnader har kombinationsfaktorn ψ_0 = 0,6 (SS-EN 1990 tabell A1.1, samma i EKS). ψ_0 är ingen materialfaktor. Den tar hänsyn till att full temperaturskillnad och full snölast sällan inträffar samtidigt: i varje kombination räknas en av dem fullt, som huvudlast, och den andra med ψ_0. Båda kombinationerna prövas. I brottgränstillstånd prövas både snö som huvudlast med temperatur som följdlast och tvärtom: $F_d = \max\big(F_S + 0{,}82\ F_T;\ F_{S,\psi_0} + 1{,}37\ F_T\big)$, där F_S är kraften från 6.10a/b och F_{S,ψ_0} samma med snön som följdlast. Skruvkraften från temperaturen räknas med skruvarnas styvhet K_u, utan lim, som lasten i övrigt.

Karakteristiska värden	Skruvkraft (kN)	Skjuvspänning i limfog (MPa)	Spänning i plåt (MPa)	Nedböjning w_T (mm)
Nockbalk 1	2,00	1,09	44	8,1
Dalbalk 2	2,34	2,63	52	3,0
Nockbalk 3	2,10	1,83	24	5,9
Dalbalk 4	2,22	2,42	34	6,0
Nockbalk 5	2,04	1,73	23	5,7

Största värde längs balken och över fallen. Skruvkraften gäller enbart skruv, skjuvspänningen i limfogen fungerande lim. Nedböjningen är den största i något fritt upplagt fält med plåt (kall överplåt ger nedböjning).

Spänningen i plåten är liten. Skruvkraften från temperaturen uppträder nära plåtänderna och är där en betydande del av skruvens bärförmåga, 5,24 kN per skruv. Nedböjningen från temperaturen ingår i bruksgränskontrollen med $\psi_0 w_T$.

5 Limfogen

Limmet behövs för styvheten. I brottgränstillståndet räknas inte limmet, och skruvarna är dimensionerade för hela skjuvkraften i fogen inklusive temperaturen.

Limfogen räknas som en fog med skjuvstyvheten k = 4 100 N/mm per mm balk. Det motsvarar limträets skjuvdeformation inom cirka 30 mm från fogen ($Gb/30$). Limskiktet självt är mycket styvare. Sikadur-30 har deklarerad E-modul minst 2 000 MPa (SS-EN 1504-4), alltså G ≈ 0,8 GPa. Med 3 mm fog ger det 51 000 N/mm per mm, tolv gånger mer. Fogens styvhet bestäms alltså av träet närmast fogen och beror i praktiken inte på limtypen. Spänningen i fogen är störst vid plåtänderna, där plåtkraften förs in. Tabellen visar de största karakteristiska värdena, för snö som huvudlast med ψ_0 för temperaturen eller tvärtom.

Balk	Last τ_S (MPa)	Temperatur τ_T (MPa)	Kombinerat τ (MPa)	*x* (mm)	$\tau/k_{\text{cr}}f_{\text{v,k}}$
Nockbalk 1	0,55	1,09	1,50	5 610	64 %
Dalbalk 2	0,92	2,63	3,25	6 346	139 %
Nockbalk 3	1,77	1,83	3,14	5 844	134 %
Dalbalk 4	1,92	2,42	3,73	1 950	159 %
Nockbalk 5	1,17	1,73	2,59	7 234	110 %

Skjuvspänning i fogen, karakteristiska värden, $k_{\text{cr}}f_{\text{v,k}}$ = 2,35 MPa. *x*: läge längs balken. Värdena är lokala toppar i en linjär modell och gäller limträet närmast fogen.

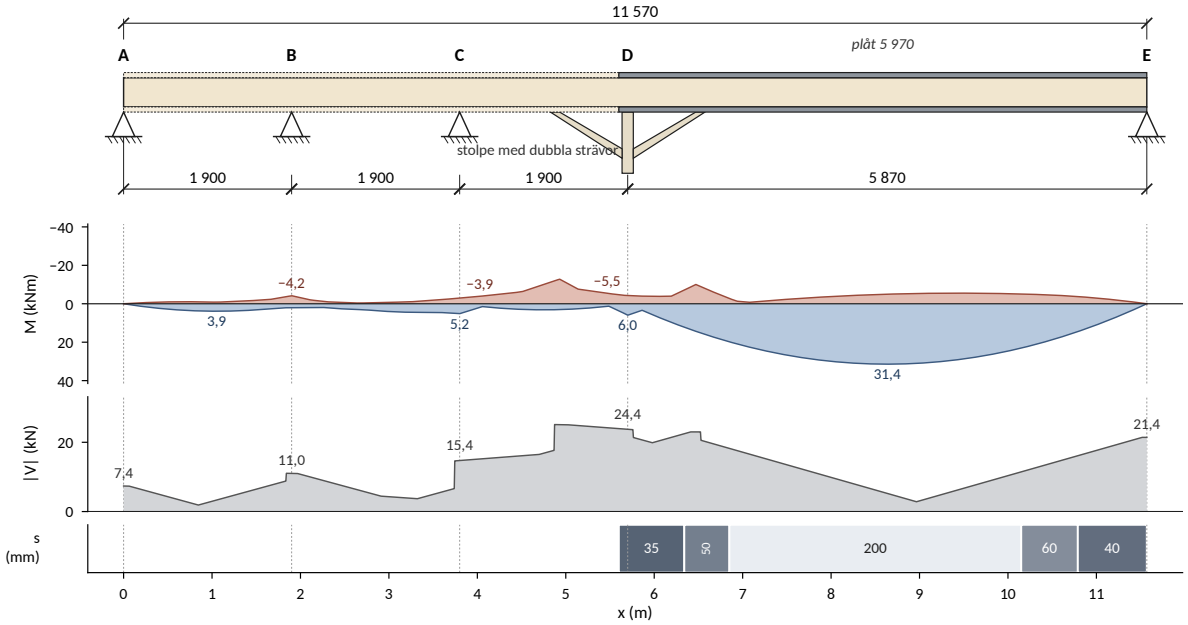
Lasten ensam ger måttliga värden. Temperaturen, främst vinterfallet med uppvärmt hus, ger toppar i samma storlek som limträets skjuvhållfasthet. Nedböjningen är kontrollerad även med limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände, med enbart skruv där (kolumnen *släppt* i bruksgränstabellerna). Nedböjningskravet L/300 uppfylls då med högst 91 % utnyttjande.

6 Resultat per balk

Stöden betecknas A, B, … från vänster och *x* räknas från vänster balkände, med samma orientering som i balkskisserna.

6.1 Nockbalk 1

Längd 11 570 mm, spann 1 900 + 1 900 + 1 900 + 5 870 mm. Stöd D är en stolpe med dubbeltriangel, se avsnitt 3; reaktionen avser stolpens hela kraft. Last: G_k = 2,00 kN/m, S_k = 3,75 kN/m, q_d = 7,30 kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 31,4 kNm i fält och −12,8 kNm över stöd, största tvärkraft 25,1 kN. Plåt: 1 bit i över- och underkant, sammanlagt 11,9 m (178 kg). Plåten går över stöd D och E.



Figur 2: Nockbalk 1. Stöd, plåtbitar, omhyllande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning *s* längs plåten (mm).

Brottgränstillstånd

Kontroll	Utn.	*x* (mm)	
Skruv, last och temperatur	97 %	11 480	OK
Plåt, normalspänning	25 %	8 480	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	95 %	8 540	OK
Plåt, nettotvärsnitt	26 %	8 460	OK
Limträ, böjspänning	66 %	8 640	OK
Limträ, skjuvspänning	73 %	4 940	OK
Med lim: plåt, limträ	62 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyvheterna och de verkliga skruvlägena. Skruvraden inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. *x* anger snittet med störst utnyttjande.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	*x* (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	5 600–11 570	5 970	89	77

Bit	Zon, *x* (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	5 600–6 340	2	70	20
1	6 340–6 850	2	100	11
1	6 850–10 150	2	400	18
1	10 150–10 790	2	120	10
1	10 790–11 570	2	80	18
	Summa plåt / balk			**77 / 154**

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	*x* (mm)	$R_{\max}$ (kN)	$R_{\min}$ (kN)	$l_{\min}$ (mm)
A	0	7,4	**−3,0**	7
B	1 900	19,9	**−6,6**	13
C	3 800	9,9	**−17,3**	7
D	5 700 (plåt)	49,3	**−12,4**	14
E	11 570 (plåt)	21,4	**−6,3**	21

$R_{\min}$ gäller förankrat stöd med 1,0 G_k och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. $l_{\min}$ är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90} f_{c,90,d}$ = 2,80 MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad.

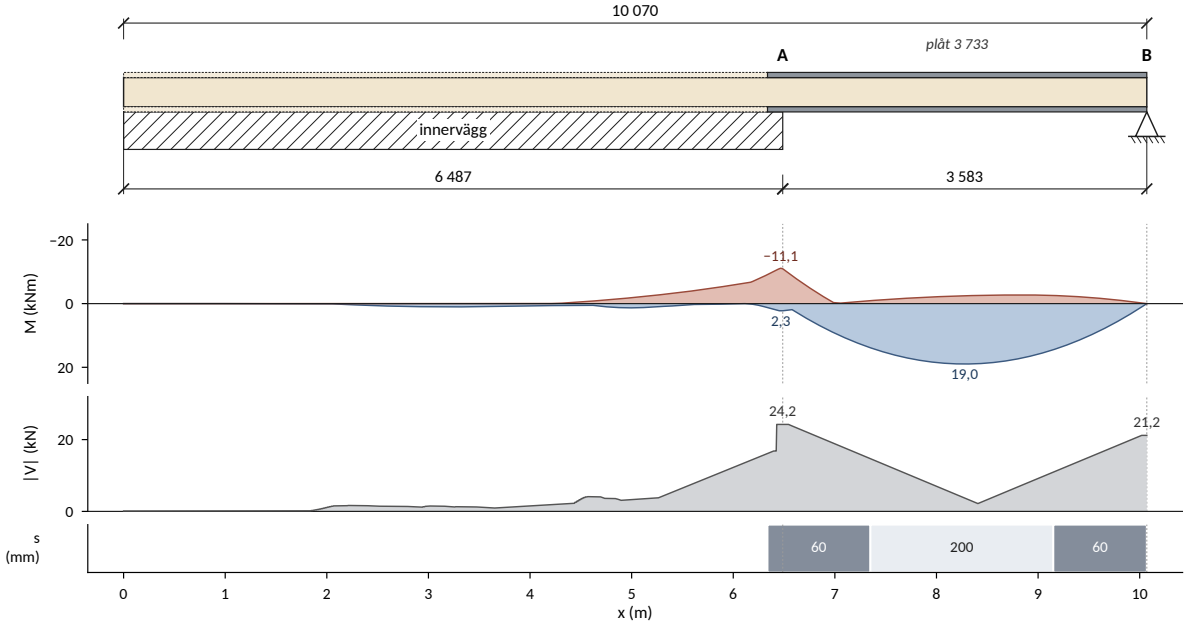
Bruksgränstillstånd

Fält	*L*	w_{fin}	*L*/300	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	1 900	1,1	6,3	17 %	–	–
B–C	1 900	1,0	6,3	16 %	–	–
C–D	1 900	0,2	6,3	4 %	–	–
D–E	5 870	17,4	19,6	89 %	17,9	26,9

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. *Släppt*: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. *Utan lim*: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 190×180 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabellen = antal rader × *s*; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

6.2 Dalbalk 2

Längd 10 070 mm, spann 3 583 mm. Balken vilar på innervägg över 0–6 487 mm; väggens ände är stöd A. Last: G_k = 1,92 kN/m, S_k = 7,13 kN/m, q_d = 11,82 kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 19,0 kNm i fält och −11,1 kNm över stöd, största tvärkraft 24,2 kN. Plåt: 1 bit i över- och underkant, sammanlagt 7,5 m (111 kg). Plåten går över stöd A och B.



Figur 3: Dalbalk 2. Stöd, plåtbitar, omhyllande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning *s* längs plåten (mm).

Brottgränstillstånd

Kontroll	Utn.	*x* (mm)	
Skruv, last och temperatur	99 %	6 497	OK
Plåt, normalspänning	13 %	8 209	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	46 %	8 169	OK
Plåt, nettotvärsnitt	12 %	8 169	OK
Limträ, böjspänning	61 %	8 288	OK
Limträ, skjuvspänning	68 %	6 497	OK
Med lim: plåt, limträ	60 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyvheterna och de verkliga skruvlägena. Skruvraden inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. *x* anger snittet med störst utnyttjande.

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	*x* (mm)	$R_{\max}$ (kN)	$R_{\min}$ (kN)	$l_{\min}$ (mm)
A	0–6 487 (vägg) (plåt)	41,5	–	–
B	10 070 (plåt)	21,2	**−4,5**	20

$R_{\min}$ gäller förankrat stöd med 1,0 G_k och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. $l_{\min}$ är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90} f_{c,90,d}$ = 2,80 MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad. För väggen avser $R_{\max}$ reaktionen inom 0,5 m från väggens ände; väggens hela last är högst 99 kN. Vid vindlyft drar balken upp väggen med sammanlagt 18,7 kN. Balken lyfter högst 2,5 mm från väggen i brottgränstillstånd.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	*x* (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	6 337–10 070	3 733	56	41

Bit	Zon, *x* (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	6 337–7 350	2	120	17
1	7 350–9 150	2	400	10
1	9 150–10 070	2	120	14
	Summa plåt / balk			**41 / 82**

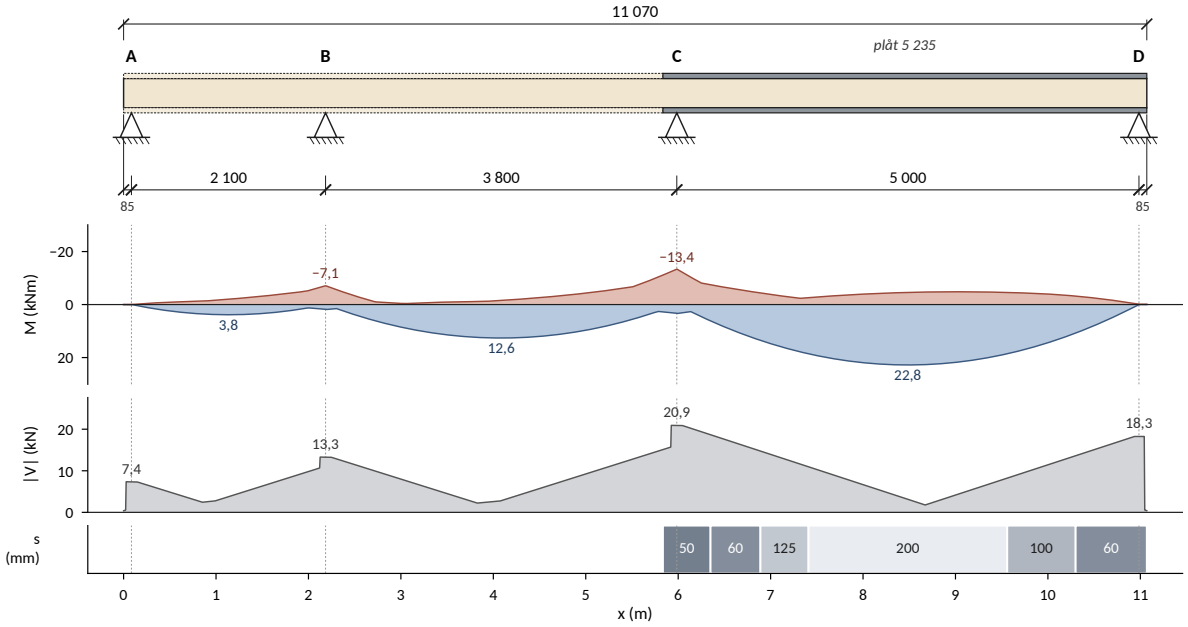
Bruksgränstillstånd

Fält	*L*	w_{fin}	*L*/300	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	3 583	5,1	11,9	43 %	5,5	9,9

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. *Släppt*: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. *Utan lim*: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 190×180 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabellen = antal rader × *s*; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

6.3 Nockbalk 3

Längd 11 070 mm, spann 2 100 + 3 800 + 5 000 mm med 85 mm utstick i båda ändar. Last: G_k = 2,00 kN/m, S_k = 3,75 kN/m, q_d = 7,30 kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 22,8 kNm i fält och −13,4 kNm över stöd, största tvärkraft 20,9 kN. Plåt: 1 bit i över- och underkant, sammanlagt 10,5 m (156 kg). Plåten går över stöd C och D.



Figur 4: Nockbalk 3. Stöd, plåtbitar, omhyllande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning *s* längs plåten (mm).

Brottgränstillstånd

Kontroll	Utn.	*x* (mm)	
Skruv, last och temperatur	95 %	10 994	OK
Plåt, normalspänning	17 %	8 435	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	62 %	8 395	OK
Plåt, nettotvärsnitt	17 %	8 395	OK
Limträ, böjspänning	68 %	5 976	OK
Limträ, skjuvspänning	59 %	5 995	OK
Med lim: plåt, limträ	68 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyvheterna och de verkliga skruvlägena. Skruvraden inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. *x* anger snittet med störst utnyttjande.

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	*x* (mm)	$R_{\max}$ (kN)	$R_{\min}$ (kN)	$l_{\min}$ (mm)
A	85	8,0	**−3,4**	5
B	2 185	23,9	**−7,1**	16
C	5 985 (plåt)	36,7	**−9,4**	23
D	10 985 (plåt)	18,9	**−6,2**	12

$R_{\min}$ gäller förankrat stöd med 1,0 G_k och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. $l_{\min}$ är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90} f_{c,90,d}$ = 2,80 MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	*x* (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	5 835–11 070	5 235	78	54

Bit	Zon, *x* (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	5 835–6 350	2	100	10
1	6 350–6 890	2	120	9
1	6 890–7 410	2	250	4
1	7 410–9 560	2	400	12
1	9 560–10 300	2	200	7
1	10 300–11 070	2	120	12
	Summa plåt / balk			**54 / 108**

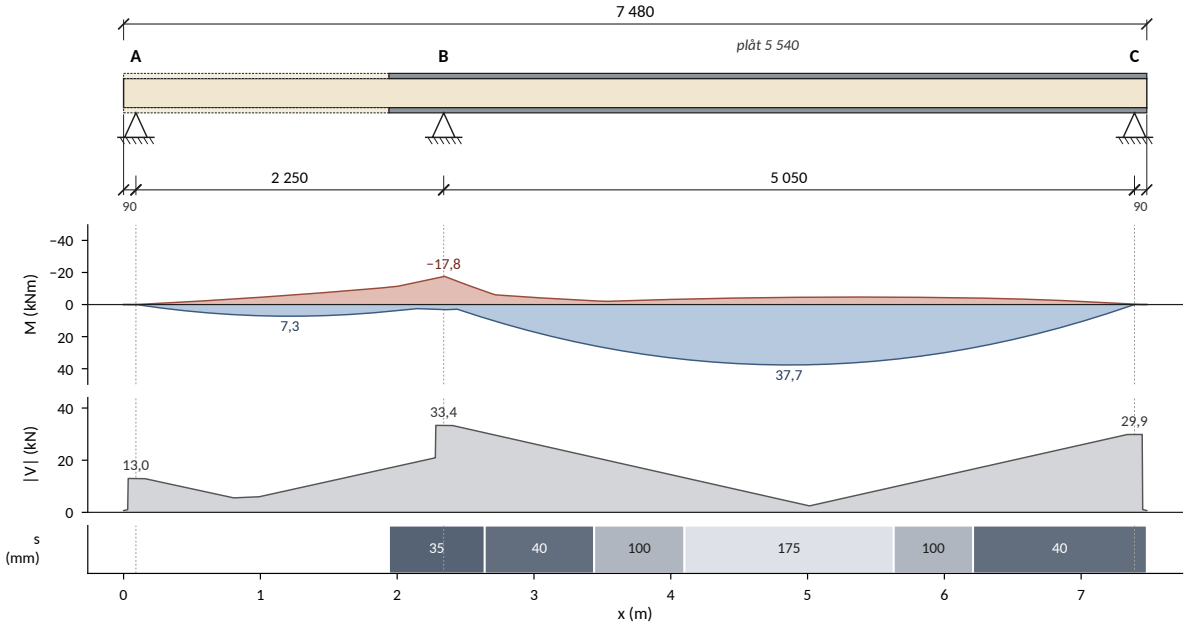
Bruksgränstillstånd

Fält	*L*	w_{fin}	*L*/300	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	2 100	1,4	7,0	20 %	–	–
B–C	3 800	6,0	12,7	48 %	–	–
C–D	5 000	10,4	16,7	63 %	10,7	18,2

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. *Släppt*: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. *Utan lim*: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 190×180 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabellen = antal rader × *s*; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

6.4 Dalbalk 4

Längd 7 480 mm, spann 2 250 + 5 050 mm med 90 mm utstick i båda ändar. Last: G_k = 1,92 kN/m, S_k = 7,13 kN/m, q_d = 11,82 kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 37,7 kNm i fält och −17,8 kNm över stöd, största tvärkraft 33,4 kN. Plåt: 1 bit i över- och underkant, sammanlagt 11,1 m (165 kg). Plåten går över stöd B och C.



Figur 5: Dalbalk 4. Stöd, plåtbitar, omhyllande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning *s* längs plåten (mm).

Brottgränstillstånd

Kontroll	Utn.	*x* (mm)	
Skruv, last och temperatur	98 %	7 399	OK
Plåt, normalspänning	27 %	4 705	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	85 %	4 665	OK
Plåt, nettotvärsnitt	28 %	4 705	OK
Limträ, böjspänning	89 %	2 330	OK
Limträ, skjuvspänning	91 %	2 350	OK
Med lim: plåt, limträ	94 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyvheterna och de verkliga skruvlägena. Skruvraden inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. *x* anger snittet med störst utnyttjande.

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	*x* (mm)	$R_{\max}$ (kN)	$R_{\min}$ (kN)	$l_{\min}$ (mm)
A	90	14,0	**−4,1**	9
B	2 340 (plåt)	54,3	**−9,0**	43
C	7 390 (plåt)	30,9	**−6,0**	20

$R_{\min}$ gäller förankrat stöd med 1,0 G_k och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. $l_{\min}$ är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90} f_{c,90,d}$ = 2,80 MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	*x* (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	1 940–7 480	5 540	83	92

Bit	Zon, *x* (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	1 940–2 640	2	70	19
1	2 640–3 440	2	80	20
1	3 440–4 100	2	200	7
1	4 100–5 630	2	350	10
1	5 630–6 210	2	200	6
1	6 210–7 480	2	80	30
	Summa plåt / balk			**92 / 184**

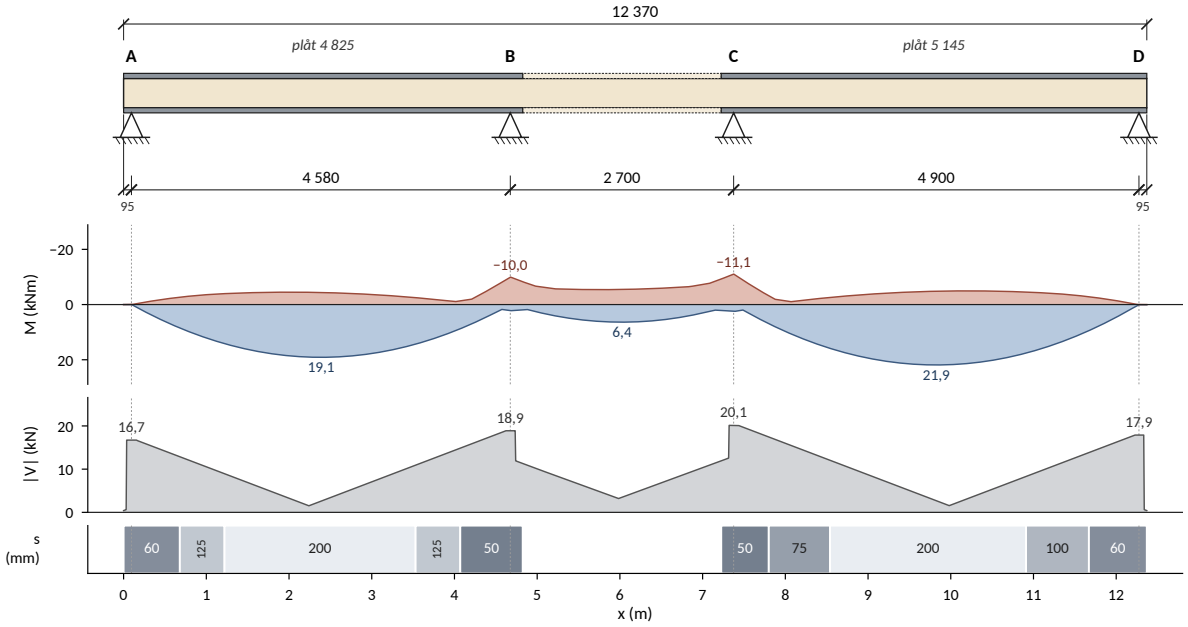
Bruksgränstillstånd

Fält	*L*	w_{fin}	*L*/300	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	2 250	1,5	7,5	19 %	–	–
B–C	5 050	14,7	16,8	87 %	15,0	22,5

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. *Släppt*: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. *Utan lim*: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 190×180 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabellen = antal rader × *s*; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

6.5 Nockbalk 5

Längd 12 370 mm, spann 4 580 + 2 700 + 4 900 mm med 95 mm utstick i båda ändar. Last: G_k = 2,00 kN/m, S_k = 3,75 kN/m, q_d = 7,30 kN/m (6.10b). Största dimensionerande moment 21,9 kNm i fält och −11,1 kNm över stöd, största tvärkraft 20,1 kN. Plåt: 2 bitar i över- och underkant, sammanlagt 19,9 m (297 kg). Plåten går över stöd A, B, C och D.



Figur 6: Nockbalk 5. Stöd, plåtbitar, omhyllande moment (ritat på dragen sida) och tvärkraft i brottgränstillstånd för samtliga modeller och lastfall, med och utan limverkan, samt skruvdelning *s* längs plåten (mm).

Brottgränstillstånd

Kontroll	Utn.	*x* (mm)	
Skruv, last och temperatur	95 %	12 285	OK
Plåt, normalspänning	16 %	9 785	OK
Plåt, knäckning mellan skruvar	59 %	9 785	OK
Plåt, nettotvärsnitt	16 %	9 785	OK
Limträ, böjspänning	58 %	9 845	OK
Limträ, skjuvspänning	55 %	7 385	OK
Med lim: plåt, limträ	59 %		OK

Enbart skruv (limmet oräknat), största värde ur modell (a)–(c) med båda förbindningsstyvheterna och de verkliga skruvlägena. Skruvraden inkluderar temperatur. Sista raden: samma kontroller med fungerande limfog. *x* anger snittet med störst utnyttjande.

Stödreaktioner, dimensionerande

Stöd	*x* (mm)	R_{max} (kN)	R_{min} (kN)	l_{min} (mm)
A	95 (plåt)	17,4	**−6,1**	11
B	4 675 (plåt)	30,9	**−7,1**	20
C	7 375 (plåt)	32,7	**−7,5**	21
D	12 275 (plåt)	18,6	**−6,4**	12

R_{min} gäller förankrat stöd med 1,0 G_k och fältvis snö eller vindlyft. Negativt värde är dragkraft. l_{min} är minsta upplagslängd för tryck vinkelrätt fibrerna, $k_{c,90} f_{c,90,d}$ = 2,80 MPa, där upplagslängden på varje sida ökas med högst 30 mm, högst l och högst avståndet till balkänden (6.1.5(1)). Lastspridning genom plåten är inte medräknad.

Plåtbitar och skruv (lika i över- och underplåt)

Bit	*x* (mm)	Längd	kg/st	Skruv/st
1	0–4 825	4 825	72	47
2	7 225–12 370	5 145	77	52

Bit	Zon, *x* (mm)	Rader	c/c i rad	Antal
1	0–680	2	120	10
1	680–1 220	2	250	5
1	1 220–3 530	2	400	12
1	3 530–4 070	2	250	5
1	4 070–4 825	2	100	15
2	7 225–7 800	2	100	11
2	7 800–8 540	2	150	10
2	8 540–10 910	2	400	13
2	10 910–11 670	2	200	7
2	11 670–12 370	2	120	11
	Summa plåt / balk			**99 / 198**

Bruksgränstillstånd

Fält	*L*	w_{fin}	*L*/300	Utn.	Släppt	Utan lim
A–B	4 580	8,0	15,3	52 %	8,2	14,7
B–C	2 700	0,9	9,0	10 %	–	–
C–D	4 900	9,8	16,3	60 %	10,1	17,4

mm, fält med plåt fritt upplagda, w_{fin} inklusive $\psi_0 w_T$. *Släppt*: limmet släppt de första 500 mm från varje plåtände. *Utan lim*: enbart skruv. Fält utan plåt är limträ 190×180 och räknas som del av den kontinuerliga balken. c/c i rad i skruvtabellen = antal rader × *s*; exakta hållägen i balkens hålbildsfil.

7 Sammanfattning

Balk	Längd (mm)	Plåtbitar (mm)	Stål (kg)	Max utn. brottgräns	Max utn. bruksgräns	Skruv
Nockbalk 1	11 570	5 970	178	97 %	89 %	154
Dalbalk 2	10 070	3 733	111	99 %	43 %	82
Nockbalk 3	11 070	5 235	156	95 %	63 %	108
Dalbalk 4	7 480	5 540	165	98 %	87 %	184
Nockbalk 5	12 370	4 825, 5 145	297	95 %	60 %	198
Summa		12 plåtar	**908**			**726**

Plåtbitarna finns i över- och underkant, dvs. två av varje längd. Stålvikten avser båda plåtarna.

Samtliga balkar uppfyller kraven i brottgränstillstånd (endast skruv, med temperatur) och bruksgränstillstånd (lim och skruv). Förutsättningar:

1. Skruv Rothoblaas HBS PLATE EVO 10×80 (HBSPLEVO1080, ETA-11/0030), C4 EVO-ytbehandling, korrosivitetsklass C4 och klimatklass 3 (utomhus). Hål i plåten Ø13, cylindriska, utan försänkning. Förborrning Ø6 i limträet. Antal och lägen enligt hålbilden för respektive balk. En annan skruv kräver ny kontroll av bärförmågan och av hålens diameter.
2. Plåtbitarna tillverkas i hela längder utan skarv.
3. Limträet levereras 190×180, GL30c, i hel längd. Där plåt saknas sätts distansreglar 10 mm i över- och underkant, så att balken är 200 mm hög i hela längden. Reglarna är inte bärande och kräver ingen särskild limning. De kan spricka eller släppa utan att det påverkar balken.
4. Stöd med negativ $R_{\min}$ förankras för angiven dragkraft (dimensionerande värde). Vindlyft ger dragkraft vid samtliga stöd.